



MATERIAL DO PROFESSOR

Página web:
aprimorando interfaces digitais

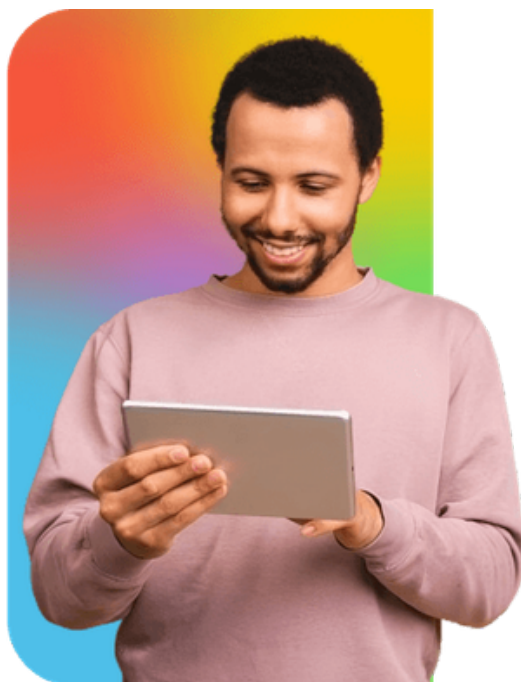


1

Introdução

O Material do Professor é um instrumento que oferece o suporte e o embasamento necessários para a condução dos estudantes nesta jornada de aprendizagem.

Aqui, você encontrará orientações pedagógicas para o trabalho com cada unidade, bem como os objetivos de aprendizagem, os conteúdos e habilidades, as estratégias didáticas utilizadas na construção da unidade e, por fim, materiais aula a aula que servirão de apoio ao seu planejamento e durante o processo avaliativo dos estudantes. Utilize o Material do Professor como guia durante o planejamento das aulas, adaptando as estratégias de acordo com as necessidades e interesses dos seus estudantes.



Este material é digital e pode sofrer atualizações periódicas. Certifique-se de verificar regularmente a plataforma para baixar as versões mais recentes e garantir que você tenha acesso às informações mais atualizadas e relevantes para suas aulas.

2

Conteúdo programático

Olá, professor(a)!

Nesta unidade, o estudante percorrerá uma jornada prática de aprimoramento de um blog existente, aplicando conceitos de experiência do usuário (UX) e acessibilidade web para tornar a interface mais inclusiva e eficiente. Ao longo do processo, ele deverá organizar a estrutura de arquivos, definir uma identidade visual consistente e participar da criação colaborativa de conteúdo. Em seguida, desenvolverá layouts responsivos com CSS, utilizando Flexbox, e ampliará a interatividade do projeto ao implementar funcionalidades como o modo escuro com JavaScript e a manipulação do DOM. Ao final, serão consolidados de forma integrada seus conhecimentos em HTML, CSS e JavaScript, fortalecendo sua autonomia e capacidade de resolver problemas reais.

Temática da unidade: programação.

Ferramentas utilizadas: Visual Studio Code, Google Drive e Google Gemini.

Formato de entrega do projeto: arquivos no Google Drive.

Quantidade de aulas: 8.

Objetivos de aprendizagem:

1. Aprimorar a experiência do usuário (UX) em interfaces digitais;
2. Estruturar arquivos de um projeto web, diferenciando HTML, CSS, JavaScript e suas respectivas funções;
3. Desenvolver layouts responsivos utilizando Flexbox em CSS;
4. Implementar funcionalidades interativas com JavaScript, como a troca de temas;
5. Produzir conteúdo digitais de forma colaborativa, considerando autoria e referências.

Habilidades:

- BNCC – Computação

(EM13CO15) Analisar a interação entre usuários e artefatos computacionais, abordando aspectos da experiência do usuário e promovendo reflexão sobre a qualidade do uso dos artefatos nas esferas do trabalho, do lazer e do estudo.

(EM13CO22) Produzir e publicar conteúdo como textos, imagens, áudios, vídeos e suas associações, bem como ferramentas para sua integração, organização e apresentação, utilizando diferentes mídias digitais.

2

Conteúdo programático

AULA	CONTEÚDO	OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
1	- Experiência do usuário (UX); - Acessibilidade web; - Planejamento de melhorias.	- Analisar a interação entre usuários e artefatos computacionais; - Refletir sobre a importância da acessibilidade web; - Traçar um plano de ação para melhorias em um projeto existente.
2	- Estrutura de arquivos web; - Variáveis CSS (<i>custom properties</i>); - Identidade visual (cores e fontes).	- Reorganizar a estrutura de arquivos de um projeto web; - Criar uma identidade visual utilizando variáveis CSS; - Renomear propriedades com variáveis para padronização.
3	- Criação colaborativa de conteúdo; - Tags HTML (<code>
</code>, <code><a></code>, <code></code>); - Atributos <i>alt</i> para acessibilidade.	- Adicionar novos posts de forma colaborativa a um blog; - Criar imagens ilustrativas com inteligência artificial (IA) e seus <i>alt texts</i>; - Refletir sobre autoria e a importância de referenciar fontes.
4	- Propriedade CSS <i>border</i>; - Display Flexbox; - Propriedades flexbox (<i>justify-content</i>, <i>align-items</i>, <i>flex-direction</i>, <i>flex</i>, <i>flex-wrap</i>).	- Aplicar a propriedade <i>border</i> para estilizar elementos; - Utilizar <i>display: flex</i> para posicionar elementos na página; - Testar propriedades do Flexbox para layout responsivo.

AULA	CONTEÚDO	OBJETIVO DE APRENDIZAGEM
5	- Revisão de código; - Atributos HTML (<i>target</i>, <i>src</i>, <i>alt</i>, <i>href</i>, <i>rel</i>); - Classes em CSS.	- Revisar arquivos HTML, CSS e JavaScript para otimização; - Aprimorar links com o atributo <i>target=_blank</i>; - Revisar conceitos de atributos (<i>src</i>, <i>alt</i>, <i>href</i>, <i>target</i> e <i>rel</i>) e classes.
6	- Design de interface (UI); - Classes CSS para temas; - Acessibilidade e contraste de cores.	- Criar um botão para alternar o tema escuro; - Personalizar o tema da página com uma nova classe CSS; - Refletir sobre acessibilidade e alto contraste no design.
7	- JavaScript (manipulação do DOM); - Event listeners; - Métodos <i>classList.add()</i> e <i>classList.remove()</i>.	- Retomar métodos e funções JavaScript para manipulação do DOM; - Implementar a funcionalidade de troca de tema com JavaScript; - Adicionar e remover classes CSS dinamicamente com JavaScript.
8	- Revisão de projeto; - Transições CSS (<i>transition</i>); - Sombras CSS (<i>box-shadow</i>) e rodapé (<i>footer</i>).	- Checar a lista de melhorias e relacionar com o trabalho realizado; - Finalizar o modo escuro com efeitos de transição CSS; - Aprimorar botões e cards com sombras e inserir um rodapé.

3

Orientações pedagógicas

Pensando em prepará-lo(a) para a condução das aulas, construímos uma formação sobre esta unidade com o objetivo de fornecer mais insumos para sua prática docente. Você pode acessá-la na plataforma Start. A seguir, temos um resumo das orientações didáticas que você encontrará nas videoaulas da formação.

Inicie a unidade retomando o projeto “Meu blog tech” e incentive os estudantes a analisarem a interface já desenvolvida. Oriente a turma a identificar possibilidades de melhoria relacionadas à organização, à experiência do usuário e à acessibilidade. Reserve um momento para que localizem os arquivos salvos e reorganizem a estrutura do projeto. Ao conduzir essa etapa, utilize exemplos práticos para demonstrar diferenças entre tamanhos fixos e responsivos.

Durante o desenvolvimento das aulas, estimule a experimentação com CSS e Flexbox para organizar os elementos da página de maneira responsiva. Demonstre como propriedades como *flex-direction*, *align-items* e *text-align* influenciam a disposição do conteúdo e favorecem a legibilidade da interface. Reforce também os conceitos de *margin*, *padding* e *gap*, incentivando os estudantes a observarem os espaçamentos internos e externos dos elementos. Proponha atividades em que a turma reorganize seções do blog, ajuste alinhamentos e crie layouts mais funcionais e visualmente equilibrados.

Ao trabalhar a personalização da interface, incentive a criação de uma identidade visual consistente por meio de variáveis de cor e do uso de classes no HTML e CSS. Explique a importância de centralizar alterações visuais em uma *class* aplicada ao *body*, facilitando a manutenção do projeto e evitando arquivos duplicados. Oriente os estudantes na implementação do modo escuro utilizando JavaScript e manipulação do DOM.

Ao longo de toda a unidade, promova momentos de produção colaborativa, incentivando a criação de novas postagens para o blog. Acompanhe continuamente o desempenho da turma nas atividades práticas, observando a criatividade nas alterações de layout, a organização do código e a participação nas entregas do projeto. Ao encerrar cada aula, estabeleça uma rotina de salvamento dos arquivos e realização de logoff nas ferramentas utilizadas, fortalecendo práticas de segurança e organização digital.

4

Materiais de apoio

Para auxiliar na condução das aulas desta unidade, disponibilizamos materiais de apoio aula a aula para professores e estudantes. Esses materiais podem ser acessados na plataforma Start, no campo “Material de apoio” de cada aula.

4.1 Professores

O **guia do professor** possui o passo a passo descritivo da aula, bem como os comandos necessários para a construção do projeto. Ele pode ser utilizado para o planejamento e preparação da aula, contando com direcionamentos pedagógicos, dicas para condução das aulas, explicação de conceitos de programação e soluções para possíveis dificuldades que os estudantes possam ter. Ao final de cada guia, há uma explicação para o desafio da aula, contando com a expectativa de resolução por parte dos estudantes.

O **gabarito do professor** possui a resolução comentada dos exercícios que os estudantes devem realizar em cada aula. Essas atividades funcionam como um complemento à prática de programação pela construção de projetos, fornecendo uma devolutiva rápida ao professor sobre a proficiência dos estudantes.

4.2 Estudantes

Os **slides dos estudantes** contêm um passo a passo descritivo, aula a aula, dos comandos que os estudantes deverão realizar para a construção do projeto da unidade. Por se tratar de um direcionamento da aula, ele pode ser disponibilizado individualmente ou projetado para a turma. Ao final de cada slide, há um desafio para aprofundar os conteúdos que foram trabalhados naquela aula, sendo uma ferramenta importante para a prática da programação e para fornecer uma atividade extra para aqueles estudantes que finalizarem mais rapidamente a construção dos códigos.

As **listas de exercícios dos estudantes** são um conjunto de atividades de fixação dos conteúdos que foram trabalhados em aula. É esperado que, a cada aula, os estudantes realizem os exercícios e tirem eventuais dúvidas sobre eles com o professor.

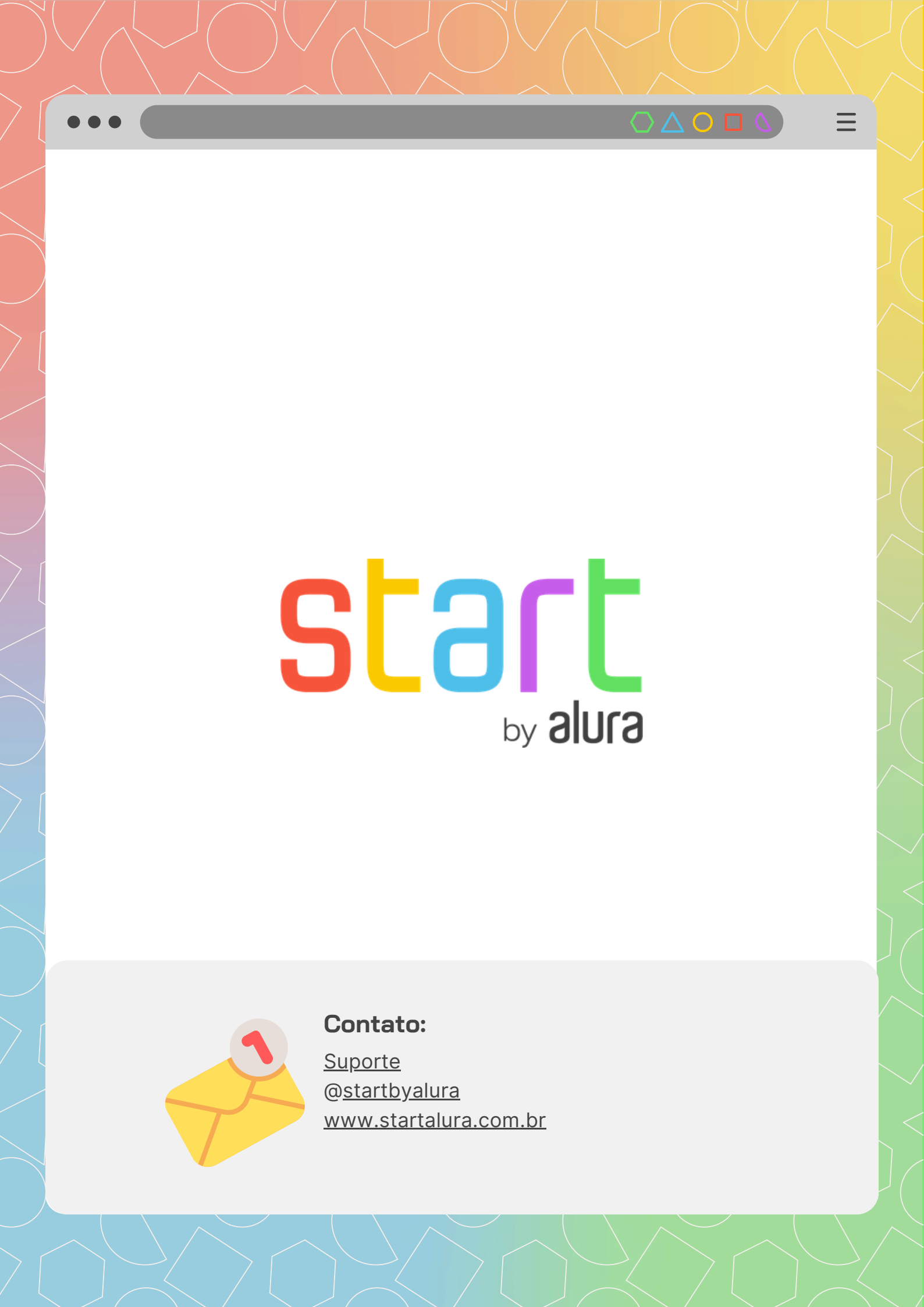
4.3 Rubrica de avaliação

Por fim, a rubrica é uma valiosa ferramenta para auxiliar na correção dos projetos que são submetidos pelos estudantes. Elas possuem quatro características a serem avaliadas de acordo com cada projeto da unidade e, para cada característica, há a descrição de quatro níveis de proficiência em que o estudante pode se encaixar. Dessa forma, ao avaliar um projeto, o professor consegue analisar o que é esperado em cada nível, fazendo com que sua correção seja baseada em critérios claros e que o feedback de desenvolvimento para o estudante seja melhor direcionado. Essas rubricas também podem ser acessadas no painel de gestão.



Minhas anotações

Utilize o seu editor de PDF para realizar anotações neste espaço.

The background of the entire image is a colorful gradient from red at the top to green at the bottom, overlaid with a pattern of white geometric shapes like circles, squares, and hexagons. At the top, there is a grey browser window header with three dots on the left, a search bar, and five colored icons (green hexagon, blue triangle, yellow circle, red square, purple pentagon) on the right. A hamburger menu icon is also present in the top right corner of the browser window.

start

by alura



Contato:

Suporte

@startbyalura

www.startalura.com.br